
Faculdade Imaculada Conceição do Reci
UBEC
FICR
FICR

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

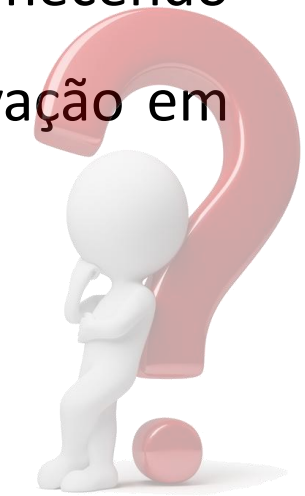
Medidas de Posição ou Localidade

Quartis, Decis e percentis

Fundamentos de Estatística

O que são Medidas de Posição ou Localidade?

Também chamadas de Medidas de Posição Relativa ou Separatrizes, são valores que dividem um conjunto de dados ordenados em partes iguais. Elas são ferramentas estatísticas muito úteis para analisar e interpretar dados, fornecendo informações sobre a distribuição dos valores e a posição de cada observação em relação ao conjunto. As principais medidas são:

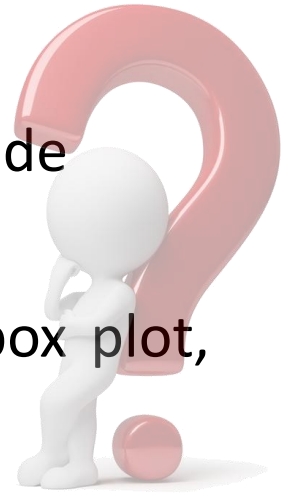


- Quartis;
- Decis;
- Percentis.

Fundamentos de Estatística

Por que as separatrizes são importantes?

- **Divisão dos dados:** Permitem dividir os dados em grupos de igual tamanho, facilitando a análise.
- **Identificação de outliers:** Ajudam a identificar valores extremos que podem distorcer a análise.
- **Comparação de grupos:** Facilitam a comparação entre diferentes grupos de dados.
- **Construção de gráficos:** São utilizadas na construção de gráficos tipo box plot, que visualiza a distribuição dos dados.



Fundamentos de Estatística

Quartis

Quartis são valores que dividem um conjunto de dados em quatro partes iguais. Eles são como marcos que nos ajudam a entender a distribuição dos dados, identificando pontos importantes como a dispersão e a presença de valores extremos (outliers).

$$Q_i = x_{\left(\frac{i}{4} \bullet (n+1)\right)}$$ ou QUARTIL.EXC(intervalo; %)

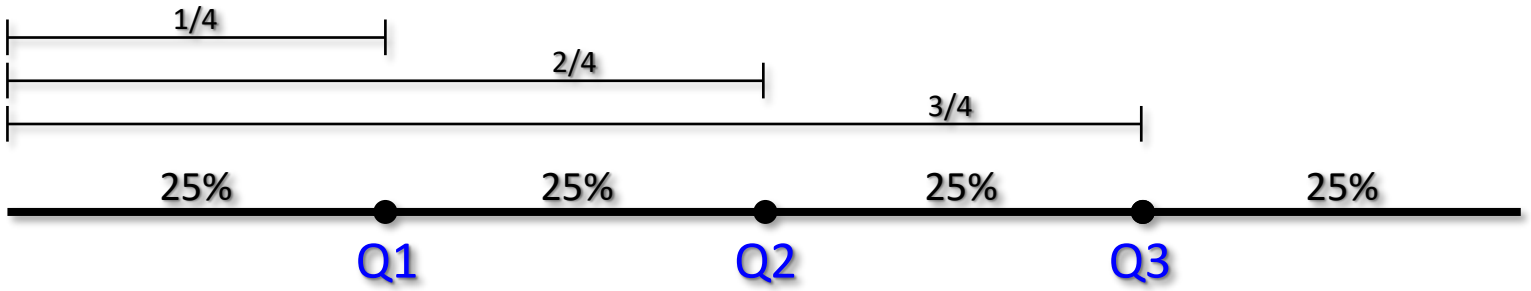
$posição$

Fundamentos de Estatística

Divisão dos Quartis

Os quartis se dividem da seguinte forma:

- Q1 (Primeiro Quartil): Separa os 25% menores valores.
- Q2 (Segundo Quartil): É o mesmo que a mediana da sequencia.
- Q3 (Terceiro Quartil): Separa os 25% maiores valores.



FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Métodos para cálculos de Quartis

Para o cálculo de quartis, existem dois métodos. São eles:

- Método das Medianas das Metades;
- Método da Posição.

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Medidas de Posição ou Localidade

Método das Medianas das Metades

Fundamentos de Estatística

Método das Medianas das Metades

Também conhecido como método da interpolação linear, consiste nas seguintes etapas:

Modo Clássico

Modo Moderno

1. Ordenar os dados: Coloque o conjunto em ordem crescente;
2. Encontrar a posição de Q_2 através da equação -> $P = \frac{k}{d} \bullet (n+1)$ ou $P = \frac{k}{d} \bullet (n-1) + 1$;

   Obs. Se P der número inteiro, usamos o valor da posição para Q_2, caso contrario, deveremos calcular a média aritmética entre os valores vizinhos.

3. Determinar as medianas das metades inferior e superior (**Q_1** e **Q_3**), através da equação:

Média Aritmética

$$Q_k = \frac{x_{(int(P))} + (x_{(int(P)+1)})}{2}$$

Cálculo das Medianas

$$Q_k = x_{(\frac{k}{4} \cdot (n+1))}.$$

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Método das Medianas das Metades – (quantidade par)

Exemplo: Considere as seguintes idades ordenadas: $\underbrace{20}_{\tilde{x}}, \underbrace{\underbrace{22}_{\tilde{x}}, \underbrace{25}_{\tilde{x}}}_{\tilde{x}}, \underbrace{\underbrace{28}_{\tilde{x}}, \underbrace{30}_{\tilde{x}}, 35}_{\tilde{x}}$.

$Q_1 = 22$ -> É a mediana de (20, 22, 25)

$Q_2 = \frac{(25+28)}{2} = 26{,}5$ -> É a mediana de (20, 22, 25, 28, 30, 35)

$Q_3 = 30$ -> É a mediana de (28, 30, 35)

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Método das Medianas das Metades – (quantidade ímpar)

Exemplo: Considere as seguintes idades ordenadas: $\underset{\tilde{x}}{20, 22, 25}, \underset{\tilde{x}}{28}, \underset{\tilde{x}}{30, 35, 40}$.

Q_1 = 22 -> É a mediana de (20, 22, 25) = 22.

Q_2 = 28 -> É a mediana de (20, 22, 25, 28, 30, 35, 40) = 28.

Q_3 = 35 -> É a mediana de (30, 35, 40) = 35.

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Medidas de Posição ou Localidade

Método da Posição

Fundamentos de Estatística

Método da Posição

Também conhecido como método da interpolação linear, consiste nas seguintes etapas:

1. Ordenar os dados: Coloque o conjunto em ordem crescente;
2. Encontrar a posição através da equação -> $P = \frac{k}{d} \bullet (n + 1)$ ou $P = \frac{k}{d} \bullet (n - 1) + 1$;

   Se P der número inteiro, usamos o valor da posição para Q_i, caso contrario, fazemos interpolação entre os valores vizinhos através da fórmula:

Modo Clássico

Modo Moderno

Interpolação

$$Q_k = x_{(int(P))} + (x_{(int(P)+1)} - x_{(int(P))}) * (P - int(P))$$

Fundamentos de Estatística

Divisão dos Quartis – Com quantidade ímpar de números

Exemplo: Considere as seguintes idades ordenadas: 20, $\tilde{x}$ 22, 25, $\tilde{x}$ 28, 30, $\tilde{x}$ 35, 40.

$$P = \frac{k}{4} \bullet (n+1)$$

$Q_1 = x_{(\frac{1}{4}.(7+1))} = x_2 = 22$ -> É a mediana de (20, 22, 25) = 22.

$$Q_k = x_{(P)}$$

$Q_2 = x_{(\frac{2}{4}.(7+1))} = x_4 = 28$ -> É a mediana de (20, 22, 25, 28, 30, 35, 40) = 28.

$$Q_k = x_{(\frac{k}{4}.(n+1))}$$

$Q_3 = x_{(\frac{3}{4}.(7+1))} = x_6 = 35$ -> É a mediana de (30, 35, 40) = 35.

Fundamentos de Estatística

Divisão dos Quartis – Com quantidade par de números

Exemplo: Considere as seguintes idades ordenadas: 20, 22, 25, 28, 30, 35.

$\tilde{x}$

$$Q_1 = x_{(\frac{1}{4}.(6+1))} = x_{(1,75)} = 20 + (22-20) * (1,75-1) = 21,5$$

$$Q_2 = x_{(\frac{2}{4}.(6+1))} = x_{(3,5)} = 25 + (28-25) * (3,5-3) = 26,5$$

$$Q_3 = x_{(\frac{3}{4}.(6+1))} = x_{(5,25)} = 30 + (35-30) * (5,25-5) = 31,25$$

$$Q_k = x_{(\frac{k}{4}.(n+1))}$$

Interpolação

$$Q_i = x_{(int(P_i))} + (x_{(int(P_i)+1)} - x_{(int(P_i))}) * (P_i - int(P_i))$$

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Decis

Decis são valores que dividem um conjunto de dados em dez partes iguais. Assim como os quartis, os decis são utilizados para analisar a distribuição dos dados e identificar a posição de um valor específico dentro de um conjunto.

$$D_i = x_{(\frac{i}{10} \bullet (n+1))}$$ ou PERCENTIL.EXC(intervalo; %)

posição

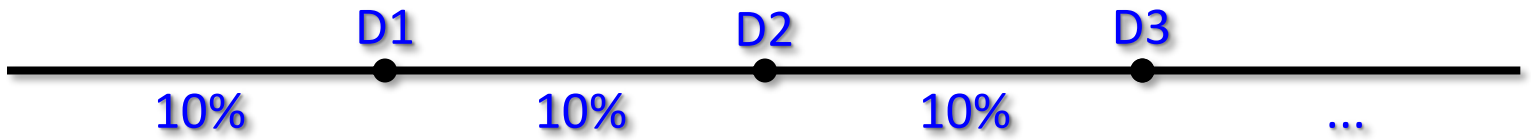
FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Divisão dos Decis

Os decis se dividem da seguinte forma:

- D1 (Primeiro Decil): Separa os 10% menores valores.
- D2 (Segundo Decil): Separa os 20% menores valores.
- D3 (Terceiro Decil): Separa os 30% menores valores.



Fundamentos de Estatística

Divisão dos Decis

Exemplo: Considere as seguintes idades ordenadas:

						7°	8°		
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

Calculando o 7° Decil (D_7):

$$D_7 = x_{(\frac{7}{10} \bullet (10+1))} = x_{(\frac{77}{10})} = x_{(7,7)} = 38,5$$

Interpolando:

$$Q_i = x_{(int(P_i))} + \left(x_{(int(P_i)+1)} - x_{(int(P_i))}\right) * (P_i - int(P_i)) \therefore$$

35 + (40 - 35) * (7,7 – 7) = 38,5

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Percentis

Percentis são valores que dividem um conjunto de dados em cem partes iguais. Assim como os quartis e decis, os percentis são utilizados para analisar a distribuição dos dados e identificar a posição de um valor específico dentro de um conjunto.

$$P_i = x_{(\frac{i}{100} \bullet (n+1))} \quad \text{ou} \quad \text{PERCENTIL.EXC(intervalo; \%)}$$

$posição$

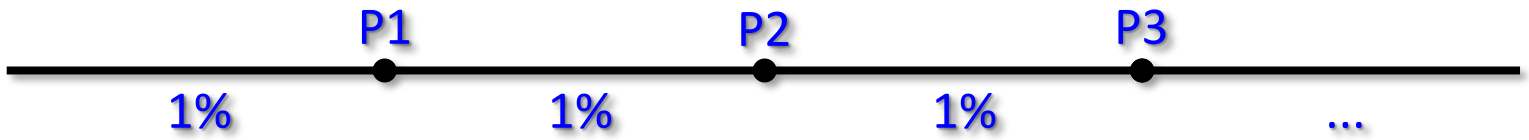
FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Divisão dos Percentis

Os percentis se dividem da seguinte forma:

- P1 (Primeiro Percentil): Separa os 1% menores valores.
- P2 (Segundo Percentil): Separa os 2% menores valores.
- P3 (Terceiro Percentil): Separa os 3% menores valores.



Fundamentos de Estatística

Divisão dos Percentis

Exemplo: Considere as seguintes idades ordenadas:

1°	2°								
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

Calculando o 7° Percentil (P_7):

$$P_7 = x_{(\frac{7}{100} \bullet (10+1))} = x_{(0,77)} = 8,85$$

Interpolando:

$$Q_i = x_{(int(P_i))} + \left(x_{(int(P_i)+1)} - x_{(int(P_i))}\right) * (P_i - int(P_i)) \therefore$$

$$5 + (10 - 5) * (0,77 - 0) = 8,85$$

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Divisão dos Percentis

Exemplo: Considere as seguintes idades ordenadas:

1°	2°								
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

Calculando o 7° Percentil (P_7):

$$P_7 = x_{(\frac{7}{100} \bullet (10-1)+1)} = x_{(1,63)} = 8,15$$

Interpolando:

$$Q_i = x_{(int(P_i))} + \left(x_{(int(P_i)+1)} - x_{(int(P_i))}\right) * (P_i - int(P_i)) \therefore$$

$$5 + (10 - 5) * (1,63 - 1) = 8,15$$

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Divisão dos Percentis

Exemplo: Considere as seguintes idades ordenadas:

5	10	15	20	25	30	35	8° 40	9° 45	50

Calculando o 75° Percentil (P_{75}):

$$P_{75} = x_{(\frac{75}{100} \bullet (10+1))} = x_{(8,25)} = 41,25$$

Interpolando:

$$Q_i = x_{(int(P_i))} + \left(x_{(int(P_i)+1)} - x_{(int(P_i))}\right) * (P_i - int(P_i))$$

$$Q_{75} = x_{(7)} + \left(x_{(8)} - x_{(7)}\right) * (P_{75} - int(P_{75}))$$

$$Q_{75} = 40 + (45 - 40) * (8,25 - 8) = 41,25$$

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição


Faculdade Imaculada Conceição do Reci
FICR
FICR